



UNRC

Facultad de Cs Exactas, Fco-Químicas y Naturales
www.exa.unrc.edu.ar

Departamento de Computación

<http://dc.exa.unrc.edu.ar>

INGENIERIA DE SOFTWARE I (3385)

Marcela Daniele

10 de agosto de 2026

Carreras: AC, PCC y LCC, 2do año 2do cuatrimestre - Año 2026

- **Docentes**
- **Horarios y Modalidad de trabajo**
- **Aula Virtual**
- **Condiciones para Regularizar**
- **Objetivos**
- **Contenido**
- **Bibliografía**

Ingeniería de Software I (3385)

Docentes:

Mg. Marcela Daniele

marcela@dc.exa.unrc.edu.ar

Dr. Marcelo Uva

uva@dc.exa.unrc.edu.ar

Lic. Ariel Aarsaute

aarsaute@dc.exa.unrc.edu.ar

Prof. Daniela Solivellas

dsolivellas@exa.unrc.edu.ar

Lic. Franco Brusatti

fbrusatti@dc.exa.unrc.edu.ar

Ingeniería de Software I (3385)

Horarios de Cursado

Teóricos Lunes 13 a 16 hs Anf 2 pab 2

Prácticos

C1: Martes y Jueves - 10 a 12 hs - Lab 110 p2

C2: Martes - 16 a 18 hs - Lab 101 p2

Jueves - 18 a 20 hs - Lab 101 p2

C3: Martes y Jueves - 16 a 18 hs - Lab 101 p2

Consultas presenciales y virtuales: A definir con docentes

Duración total: 112 hs (60 hs clases teóricas, 52 hs clases prácticas-taller)

IS I - PRIMERA CLASE DE PRÁCTICO **Jueves 13/8**

Aula Virtual

- SIAL
- Carpetas compartidas en Google Drive
- GitHub para taller, entre otras
- Google Meet

- Introducir Conceptos básicos de Ingeniería de Software, metodologías de desarrollo de software y su evolución.
- Estudiar y aplicar las etapas del ciclo de vida de desarrollo de un software a un proyecto real. Instanciar métodos de desarrollo de software.
- Utilizar técnicas de especificación de sistemas y lenguajes gráficos de modelado estándar.
- Revisar, comparar y seleccionar adecuadamente diversas herramientas de modelado y de desarrollo.
- Abordar conceptos de diseño y construcción de modelos genéricos aplicados a la solución de problemas.
- Estudiar, seleccionar y utilizar adecuadamente patrones de diseño de software.

- Ingeniería de Software. Conceptos, Métodos.
- Metodologías de Desarrollo de Software.
- **Ciclo de Vida de Desarrollo de Software**
Requerimientos. Análisis. Diseño. Implementación. Prueba.
 - Ingeniería de Requerimientos. SRS.
 - Diseño de Software. Patrones de Diseño de Software.
 - Pruebas de Software. Prueba estructural y funcional.
- Lenguaje gráfico de modelado unificado. UML.

Formas de Evaluación

Tres parciales y un recuperatorio por parcial.

Proyecto-Taller en equipos de estudiantes.

Actividades de seguimiento teóricas, de Investigación, Exposición, individual y en equipo.

Condiciones de Regularidad

Aprobar los parciales o recuperatorios correspondientes.

Concluir y defender el Proyecto-Taller.

Cumplir con las actividades de seguimiento propuestas.

Examen Final: práctico-teórico.

Ingeniería de Software I (3385)

Fecha	Instancia de evaluación	Temas
Lunes 7/9	1er parcial	DC, RF y RNF, DO
Lunes 5/10	2do parcial	DC con Patrones
Lunes 9/11	3er parcial	Prueba CB y CN
Lunes 16/11	Recuperatorios 1,2 y 3	

Bibliografía

- Pressman, Roger. *Software Engineering. A Practitioner's Approach*. 8th ed. McGraw Hill. 2015.
- Sommerville Ian. *Ingeniería del Software*. 9na Ed. Pearson Education, 2011.
- Ghezzi Carlo, Jazayeri M., Mandrioli D.. *Fundamentals of Software Engineering*. P. Hall, 1991.
- Pankaj Jalote. *An Integrated Approach to Software Engineering*. Springer. 2005.
- Gerard O' Regan. *Concise Guide to Software Engineering From Fundamentals to Application Methods*. Springer. 2017.
- Mike Cohn. *Agile Estimating and Planning*, 2006.
- Booch G., Rumbaugh J., Jacobson I. *The Unified Modeling Language*. Addison Wesley. 1999.
- Object Management Group. *Unified Modeling Language Specification*. <http://www.omg.org/spec>
- Jacobson, Booch, Rumbaugh. *The Unified Software Development Process*. A Wesley. 1999.
- Meyer Bertrand. *Object Oriented Software Construction*. Prentice Hall. 1997.
- Paul Ammann, Jeff Offutt. *Introduction to Software Testing*. Cambridge University Press. 2008
- Gamma Erich, Helm Richard, Johnson Ralph, Vlissides J. *Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software*. Add. Wesley. 1995.